

银行业务管理系统数据库设计

学号：PB22111639 姓名：马筱雅

1 概念模型设计

1.1 实体设计

(1) **支行（支行名称，支行城市，支行资产）：**

根据需求，支行有唯一支行名称，位于某城市，需监控资产，故支行名称是主键，有对应属性如上。

(2) **员工（工号，姓名，电话号码，家庭住址，工作日期）：**

根据需求，员工通过工号标识，故工号是主键。同时记录员工的姓名，电话号码，家庭地址，工作日期。与部门关系通过联系设置

(3) **部门经理（）：**

部门经理是员工的子类，没有额外属性

(4) **部门（部门号，部门名称，部门类型）：**

根据需求，部门中部门号，部门名称，部门类型需要被记录，部门号为主键。部门经理的工号通过与部门经理的联系设置。

(5) **账户（账户号，余额，开户日期，开户的支行名）**

根据需求中，银行记录每个帐户的余额、开户日期、开户的支行名的记录，可以得知账户实体的固有属性。

(6) **储蓄账户（利率，货币类型）**

储蓄账户是账户的子类，每个储蓄帐户有利率和货币类型，则有利率和货币类型两个额外属性。

(7) **信用卡账户（透支额）**

信用卡账户是账户的子类，有透支额的额外属性

(8) **客户（身份证号，姓名，联系电话，家庭住址）**

由银行的客户通过其身份证号来标识，银行存储每个客户的姓名、联系电话以及家庭住址可得。

(9) **联系人（姓名，手机号，Email，与客户的关系）**

根据银行还要求客户提供一位联系人的信息，包括联系人姓名、手机号、Email 以及与客户的关系可得。

(10) **贷款（合同号，总额）**

根据贷款具体办理的支行名称以及贷款的合同号和总额可得，支行名称通过与支行的关系得到，贷款本身有合同号和总额两个属性，合同号是主码。

(11) **贷款交付（拨款日期，拨款金额）**

根据需要记录每次拨付贷款的具体日期和拨付金额可得。

1.2 联系设计

(1) 员工：客户 (M: N)

根据需求中“客户可能和某个银行员工发生联系，该员工是此客户的贷款负责人或银行帐户负责人”，可知员工负责客户，并且是多对多关系。

(2) 部门经理：部门 (1: 1)

一个部门有一个部门经理。故有部门经理管理部门，且是一对一的关系。

(3) 部门：员工 (1: N)

一个员工隶属一个部门，故有员工隶属部门，一个部门有多个员工，且是一对多的关系。

(4) 客户：联系人 (1: 1)

一个客户有一个联系人，故客户提供联系人，且是一对一的关系。

(5) 支行：账户 (1: N)

支行可以开很多账户，一个账户只能属于一个支行，故有支行开设账户，且是一对多的关系。

(6) 支行：贷款 (1: N)

客户可以在支行申请贷款，故一个支行可以开设多个贷款。因此有支行发放贷款，且是一对多的关系。

(7) 贷款：贷款交付 (1: N)

(8) 贷款：客户 (1: N)

一个客户至多一次贷款，一次贷款可以属于多个客户，则有客户办理贷款，且是一对多的关系。

(9) 客户：支行 (M: N)

一个客户可以在多个支行开户，一个支行可以给多个客户开户。故是多对多的关系。采用额外的关系模式。

① 储蓄账户持有

一个客户在一个支行至多有一个储蓄账户，且需要记录最近访问日期。

② 信用卡账户持有

一个客户在一个支行至多有一个信用卡账户，且需要记录最近访问日期。

1.3 Power Designer 的 ER 图

2.2 联系转换

- (1) 多对多联系：加入两个实体的标识作为联系的主码。比如客户和支行之间的储蓄账户持有的关系，在该关系中加入客户和支行的标识符作为主码，从而使得（身份证号，支行名称）唯一，进而使一个客户在一个支行中只能有一个储蓄账户。
- (2) 一对多联系：将 1 端实体的标识和联系属性加入到 N 端实体所对应的关系模式中。比如员工和部门之间的关系，将部门号加入到员工的属性中。
- (3) 一对一联系：与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性均转换为关系的属性。把两个实体的标识符分别加入对方。比如部门和部门经理之间的联系，将部门号加入到部门经理中，将部门经理的工号加入到部门实体的属性中。

2.3 最终的关系模式

- (1) 员工：客户 (M: N)
负责联系 (工号, 身份证号, 负责类型)
- (2) 部门经理：部门 (1: 1)
部门经理 (工号, 部门号) 部门 (部门号, 工号, 部门名称, 部门类型)
- (3) 部门：员工 (1: N)
员工 (工号, 部门号, 姓名, 电话号码, 家庭住址, 工作日期)
- (4) 支行：账户 (1: N)
账户 (账户号, 支行名称, 余额, 开户日期, 开户的支行名)
- (5) 支行：贷款 (1: N) 贷款：客户 (1: N)
贷款 (合同号, 支行名称, 总额)
客户 (身份证号, 姓名, 联系电话, 家庭住址, 合同号)
- (6) 客户：支行 (M: N)
储蓄账户持有 (身份证号, 支行名称, 最近访问日期, 账户号)
信用卡账户持有 (身份证号, 支行名称, 最近访问日期, 账户号)
把 (身份证号, 支行名称) 作为主键，则每个客户只能在每个支行申请一次储蓄账户和信用卡账户。

3 MySQL 数据库结构实现

3.1 Power Designer 的 PDM 图

The diagram illustrates a bank database system with the following entities and relationships:

- 客户 (Customer):** Attributes include 姓名 (Name), 联系电话 (Contact Phone), 家庭住址 (Home Address), 身份证号 (ID Card Number), and 合同号 (Contract Number).
- 储蓄账户 (Savings Account):** Attributes include 账户号 (Account Number), 利率 (Interest Rate), and 货币类型 (Currency Type).
- 信用卡 (Credit Card):** Attributes include 账户号 (Account Number) and 透支额 (Overdraft Amount).
- 部门 (Department):** Attributes include 部门号 (Department Number), 工号 (Employee Number), 部门名称 (Department Name), and 部门类型 (Department Type).
- 员工 (Employee):** Attributes include 工号 (Employee Number), 支行名称 (Branch Name), 部门号 (Department Number), 姓名 (Name), 电话号码 (Phone Number), 家庭住址 (Home Address), and 工作日期 (Work Date).
- 贷款 (Loan):** Attributes include 合同号 (Contract Number), 支行名称 (Branch Name), and 总额 (Total Amount).
- 贷款交付 (Loan Disbursement):** Attributes include 合同号 (Contract Number), 拨款日期 (Disbursement Date), and 拨款金额 (Disbursement Amount).
- 负责联系 (Responsible Contact):** Attributes include 工号 (Employee Number), 身份证号 (ID Card Number), and 负责类型 (Responsible Type).
- 信用卡账户持有 (Credit Card Account Holder):** Attributes include 身份证号 (ID Card Number), 支行名称 (Branch Name), 最近访问日期 (Last Visit Date), and 账户号 (Account Number).
- 储蓄账户持有 (Savings Account Holder):** Attributes include 身份证号 (ID Card Number), 支行名称 (Branch Name), 最近访问日期 (Last Visit Date), and 账户号 (Account Number).
- 联系人 (Contact):** Attributes include 身份证号 (ID Card Number), 姓名 (Name), 手机号 (Mobile Phone Number), Email, and 与客户的关系 (Relationship with Customer).

Relationships are indicated by lines connecting the entities, with some lines labeled with relationship names like 负责联系 (Responsible Contact) and 信用卡账户持有 (Credit Card Account Holder).

表 3. 支行表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
支行名称	支行名称	char(25)	否	是	否
支行城市	支行城市	char(20)	否	否	否
支行资产	支行资产	float(8,2)	否	否	否

表 4. 账户表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
账户号	账户号	char(40)	TRUE	TRUE	FALSE
支行名称	支行名称	char(25)	FALSE	FALSE	TRUE
余额	余额	float(8,2)	TRUE	FALSE	FALSE
开户日期	开户日期	date	TRUE	FALSE	FALSE
开户的支行名	开户的支行名	char(25)	TRUE	FALSE	FALSE

表 5. 信用卡账户表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
账户号	账户号	char(40)	TRUE	TRUE	TRUE
支行名称	支行名称	char(25)	FALSE	FALSE	FALSE
余额	余额	float(8,2)	TRUE	FALSE	FALSE
开户日期	开户日期	date	TRUE	FALSE	FALSE
开户的支行名	开户的支行名	char(25)	TRUE	FALSE	FALSE
透支额	透支额	float(8,2)	TRUE	FALSE	FALSE

表 6, 储蓄账户

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
账户号	账户号	char(40)	TRUE	TRUE	TRUE
利率	利率	float	TRUE	FALSE	FALSE
货币类型	货币类型	char(20)	TRUE	FALSE	FALSE

表 7. 信用卡账户

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
账户号	账户号	char(40)	TRUE	TRUE	TRUE
透支额	透支额	float(8,2)	TRUE	FALSE	FALSE

表 8. 联系人表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
身份证号	身份证号	char(18)	FALSE	FALSE	TRUE
姓名	姓名	char(30)	TRUE	FALSE	FALSE
手机号	手机号	char(20)	TRUE	FALSE	FALSE
Email	Email	char(256)	TRUE	FALSE	FALSE
与客户的 关系	与客户的 关系	char(256)	TRUE	FALSE	FALSE

表 9. 部门表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
部门号	部门号	char(20)	TRUE	TRUE	FALSE
工号	工号	char(20)	FALSE	FALSE	TRUE
部门名称	部门名称	char(20)	TRUE	FALSE	FALSE
部门类型	部门类型	char(20)	TRUE	FALSE	FALSE

表 10 部门经理表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
工号	工号	char(20)	否	TRUE	是
部门号	部门号	char(20)	否	FALSE	是

表 11. 贷款表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
合同号	合同号	char(30)	TRUE	TRUE	FALSE
支行名称	支行名称	char(25)	FALSE	FALSE	TRUE
总额	总额	float(8,2)	TRUE	FALSE	FALSE

表 12 贷款交付表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
合同号	合同号	char(30)	TRUE	TRUE	TRUE
拨款日期	拨款日期	datetime	TRUE	FALSE	FALSE
拨款金额	拨款金额	float(8,2)	TRUE	FALSE	FALSE

表 13. 客户-员工关系表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
工号	工号	char(20)	TRUE	TRUE	TRUE
身份证号	身份证号	char(18)	TRUE	TRUE	TRUE
负责类型	负责类型	char(20)	TRUE	FALSE	FALSE

表 14. 信用卡账户持有表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
身份证号	身份证号	char(18)	TRUE	TRUE	TRUE
支行名称	支行名称	char(25)	TRUE	TRUE	TRUE
最近访问日期	最近访问日期	datetime	TRUE	FALSE	FALSE
账户号	账户号	char(40)	TRUE	FALSE	FALSE

表 15. 储蓄账户持有表

列名	中文含义	Data Type	是否为空	是否主键	是否外键
身份证号	身份证号	char(18)	TRUE	TRUE	TRUE
支行名称	支行名称	char(25)	TRUE	TRUE	TRUE
最近访问日期	最近访问日期	datetime	TRUE	FALSE	FALSE
账户号	账户号	char(40)	TRUE	FALSE	FALSE

4 总结与体会

学习了 Power Designer 的使用方式，实际设计了不同的关系模式，实际操作了实体转换和联系转换，加深了理解。